熱・水・環境のベストパートナー

MIURA

# AI－500 20HS

# 仕 様 書

ガス焚き

| 2020年 4月6日 作成 | 承 認 | 検 | 検 | 担 当 | 作 成 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三浦工業株式会社<br>熱機器特需部 | 検 松村 | 鶴見 | 小林 | 因幡英浩 | 犬伏美優 |
| | 文書No. | RA00－055－5453 | | | |
| | ファイルNo. | QB-01736 (08-814-00) | | | |

# １．　要目表

| 要　　目 | | | 単　位 | ~~AI-500 20H~~ | AI-500 20S | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体 | ボイラ種類 | | ――― | ボイラ（多管式貫流ボイラ） | | |
| | 検査規格 | | ――― | ボイラー構造規格 | | |
| | 取扱者資格 | | ――― | ボイラ取扱技能講習修了者 | | |
| | 最高圧力 | | MPa | 1.96 | | |
| | 使用圧力範囲 | | MPa | 1.37～1.76 | | 注 10 |
| | 相当蒸発量 | | kg/h | 500 | | |
| | 実際蒸発量 | | kg/h | 413 | | 注 3 |
| | 熱出力 | | kW | 313 | | 注 12 |
| | 伝熱面積 | | $m^2$ | 7.61 | | |
| | ボイラ効率 | | % | ~~86~~ | 92 | 注 2 |
| | 保有水量 | | L | 133 | | |
| | ガス入力値 | | kW | ~~405~~ | 379 | 注 11 |
| | 燃料消費量 | １３Ａ | $m^3N/h$ | ~~32.3~~ | 30.2 | 注 1, 2, 6, 12 |
| | | ＬＰＧ (ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ) | $m^3N/h$ | ~~14.0~~ | 13.1 | |
| | | | kg/h | ~~28.3~~ | 26.4 | |
| | | ＬＰＧ (ﾌﾞﾀﾝ) | $m^3N/h$ | ~~11.0~~ | 10.3 | |
| | | | kg/h | ~~28.7~~ | 26.8 | |
| | | | kW | ~~364~~ | 341 | |
| | 使用電源 | | ――― | AC　200V　50/60Hz　３相 | | |
| | 電源引込線径 | | $mm^2$ | 8 | | 注5 |
| | 電源遮断器容量 | | A | 50 | | 注7 |
| | 設備電力 | | kW | 6.45 | | 注12 |
| | 総電気容量　50Hz/60Hz | | kVA | 8.61 / 8.57 | | |
| | 製品質量 | | kg | ~~1,600~~ | 1,770 | |
| | ボイラ外形寸法（Ｗ×Ｄ×Ｈ） | | mm | ~~1,800×1,870×2,395~~ | 1,750×2,195×2,395 | |
| | ケーシング塗装色 | | ――― | スカイグレー | | |
| | パネル塗装色 | | ――― | ライトシルバー／グレーメタリック | | |
| 接続口径 | 蒸気出口 | | A | 32 | | |
| | 安全弁吹き出し口 | | | 25〔排気管口径 50 以上〕 | | |
| | 給水入口 | | | 40 | | |
| | 缶体ブロー出口 | | | ~~25~~ | 50 | |
| | 燃料入口 | | | 40 | | |
| | 検査口 | | | 50 | | |
| | 掃除口 | | | 上側１ヶ所 90　下側１ヶ所 90 | | |
| | 濃縮ブロー出口 | | | 10 | | |
| | 排気筒 | | φmm | 250 | | |

| 要目 | | 単位 | ~~AI-500 20H~~ | AI-500 20S | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バーナ | 型式 | ――― | 強制押込通風先混合燃焼方式 | | |
| | 着火方式 | ――― | 高圧電気スパーク方式 | | |
| | 燃焼検知方式 | ――― | 紫外線光電管 | | |
| | 燃焼制御方式 | ――― | 三位置制御方式 | | |
| バーナ付属品 | メインガスコック | A | 32 | | |
| | メインガス電磁弁 | | 高燃 32　低燃 25 | | |
| | 遮断弁 | | 40 | | |
| | ガスストレーナ | | 40 | | |
| | パイロットガスコック | | 15 | | |
| | パイロットガス電磁弁 | | 15 | | |
| | エア流量調節弁 | | 15 | | |
| | ニードル弁 | | — | | |
| | ガバナ | | — | | |
| | 微圧計 | kPa | 10 | | |
| | ガス圧力スイッチ | ――― | ダイヤフラム式 | | |
| | 点火トランス | ――― | 7kV/100V | | |
| | ダンパ装置 | ――― | モータ駆動方式 | | |
| 送風機 | 型式 | ――― | AI-500G（単段ターボ型） | | |
| | 風量 | $m^3$/min | ~~8.40~~ | 7.85 | |
| | モータ出力 | kW | 0.75 | | |
| 本体付属品 | 蒸気圧力スイッチ | ――― | ベローズ式 | | |
| | 蒸気圧力センサ | ――― | 半導体方式 | | |
| | 風圧センサ | ――― | 半導体方式 | | |
| | 蒸気圧力計 | MPa | 4.0（ブルドン管式） | | |
| | 過熱サーモ | ――― | シース熱電対 | | |
| | スケールモニタ | ――― | シース熱電対 | | |
| | 二連水位制御装置 | ――― | 電極式 | | |
| 給水ポンプ | 型式 | ――― | MSY-5514（多段うず巻型） | | 注4,8 |
| | 吐出量（揚程200m時） | L／h | 3,800 | | |
| | モータ出力 | kW | 5.5 | | |
| エコノマイザ | 型式 | ――― | ―― | コイル管式 | |
| | 材質 | ――― | ―― | 伝熱管：特殊耐腐食性金属 | |

## １）注記

１．燃料の発熱量は、下記数値を使用しています。

| 燃料種 | | 低発熱量 |
|---|---|---|
| ~~１３Ａ~~ | | ~~40.6MJ/m³N~~ |
| ＬＰＧ | （プロパン） | 93.7MJ/m³N（46.4MJ/kg） |
| | ~~（ブタン）~~ | ~~118.9MJ/m³N（45.7MJ/kg）~~ |

２．（１）ボイラ効率は下記によるものです。

運転状態：　運転圧力 1.57MPa

給水温度 15℃、給気温度 35℃

熱勘定方式：ＪＩＳ　Ｂ　８２２２

（２）誤差として、下記の許容値をもつものとしています。

ボイラ効率の誤差　±１%、燃料消費量の誤差　±3.5%

３．実際蒸発量は下記によるものです。

運転状態：運転圧力 1.57MPa

給水温度 15℃

４．Ｓ型の場合は、給水温度 55℃以上で使用するものとします。

５．電源線径は、架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（ＣＶ）の線径を示します。

６．ガス供給圧は下表の範囲に設定してください。（停止時、運転時共）

| 機種 | １３Ａ | ＬＰＧ |
|---|---|---|
| ~~ＡＩ－５００　２０Ｈ~~ | 1.96±0.49 kPa | 2.75±0.49kPa |
| ＡＩ－５００　２０Ｓ | | |

７．電源遮断器は、漏電遮断器（過電流保護装置付き）を使用してください。

８．性能維持のため、2～3 年毎に定期的オーバホールを行ってください。

９．給水ポンプ要求ＮＰＳＨを確保してください。

１０．使用圧力範囲未満の蒸気が必要な場合は、減圧弁等の設置が必要です。

１１．ガス入力値は高位発熱量（低位発熱量÷0.9）で計算しています。

１２．一般社団法人日本産業機械工業会「貫流ボイラ性能表示ガイドライン」による。

１３．本機はインバータを搭載しています。

「高調波抑制対策ガイドライン」の確認をされる場合は下表を参考としてください。

| 機　種 | 機器名称 | 製造業者 | 型式 | モータ容量 [kW] | 定格入力容量 [kVA] | 回路種別 No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~~AI-500 20H~~ | ボイラ給水ポンプ用インバータ | 富士電機㈱ | FRN7.5E2S-2J | 5.5 | 6.77 | 31 |
| AI-500 20S | | | | | | |

※高調波対策等により、リアクトルを取り付けた場合は、回路種別No.が異なります。

安全のため、感震器をお取り付けください。

万一のガス漏れに備えて、ガス漏れ警報器の設置を推奨します。

ガス漏れ警報器の設置は、ガス事業者若しくは販売事業者へお問合せください。

## ２．機能説明

(1) 燃焼制御

①プレパージ

着火動作に入る前に一定時間送風機が働き、炉内の残留ガスを排出することをプレパージといいます。プレパージ中に炉内に疑似炎を確認したときは、プレパージを続け、疑似炎消滅後、規定時間のカウントを開始します。疑似炎が一定時間以上続いたときは、警報を発します。

②着火、燃焼

プレパージ後、点火スパークが飛び、パイロットバーナに点火し、一定時間後メインバーナに点火します。さらに缶内の圧力が、設定している圧力より低い場合には高燃焼に移行します。

③圧力制御

高燃焼中に蒸気圧力が低圧設定値以上になると、低燃焼に移行します。さらに高圧設定値以上になると、燃焼を停止し待機状態となります。

なお、低燃焼中に蒸気圧力が下がり、低圧設定値のディファレンシャル分下がると、再び、高燃焼に移行します。また、待機中に蒸気圧力が下がり、高圧設定値のディファレンシャル分下がると、再びプレパージを行い、着火動作に入ります。

(2) 給水制御

①電極式水面検出棒を使って、給水制御を行います。

②燃焼開始時のボイラの状態（冷時・暖時）により、制御を変更し、乾き度の立ち上がりを向上させます。

③給水温度、蒸気圧力に応じて水位を変え、高乾き度を維持します。

④起動時に満水を検知すると、ブローを行い、適正な水量に調整します。

(3) ブロー制御

①燃焼の状態により自動的にブロー時間を変え、濃縮ブロー制御を行い、高乾き度を長時間維持します。

②缶水濃縮センサと濃縮ブロー量を常時監視し、自己診断を行います。

③缶水の濃縮度と燃焼時間に応じて、ブロー時期を表示します。ブロー操作後には、自動的にリセットを行います。

(4) 薬注装置

給水量に対して、薬注量が適正値になるように薬注ポンプを制御します。

(5) 安全装置

① 下記の異常が発生した場合は、燃焼をロックアウトするとともに、警報を発信します。

| | | 異常判定項目 | 異常判定内容 |
|---|---|---|---|
| ユーティリティ | 運転条件 | 停電 | 運転スイッチＯＮになっているとき、停電があったとき |
| | | 感震器作動 | 感震器を取り付けている場合に、感震器が作動したとき |
| | | 非常停止作動 | 非常停止スイッチ等を接続しているとき、非常停止スイッチを操作したとき |
| | | ガス圧力異常 | ガス圧が設定値を下回ったとき |
| ボイラ本体 | 不着火関連 | 風圧異常 | 送風機ＯＮ中に制御継続できない風圧となったとき |
| | | 送風異常 | 送風機ＯＮ中に風量が低下したとき |
| | | 送風機過電流 | 送風機用電磁開閉器のサーマルリレーが作動したとき |
| | | 途中消炎 | パイロットバーナ又はメインバーナが途中消炎したとき |
| | | 不着火又は燃焼移行時消炎 | パイロットバーナ又はメインバーナが不着火又は燃焼移行時に途中消炎したとき |
| | 低水位関連 | 低水位 | 運転スイッチＯＮ中に規定水位以上から以下となりその状態が継続したとき |
| | | 給水ポンプインバータ異常 | 給水ポンプ用インバータにトリップが発生したとき |
| | | 電極保持器異常<br>（各水位電極棒について６項目） | 水位電極に制御を継続することができない異常（断線又は短絡）が発生したとき |
| | その他 | メモリデータ異常 | メモリのデータに異常が発生したとき |
| | | 制御データ異常 | 制御のデータに異常が発生したとき |
| | | 制御ボード異常 | 制御ボードの燃焼ラインに異常が発生したとき |
| | | 燃焼仕様設定データ異常 | 燃焼仕様の設定に異常が発生したとき |
| | | 燃焼ライン出力異常 | 燃焼ラインの出力に異常が発生したとき |
| | | 疑似炎 | パージ中に疑似炎が継続して検出されたとき |
| | | 紫外線光電管不良 | 紫外線光電管の自己診断機能により、異常と判断されたとき |
| | | 排ガス温度異常 | 排ガス温度が設定値を超えたとき |
| | | 排ガス温度異常（セーフティ） | 排ガス温度監視スイッチ（セーフティ）が動作したとき |
| | | 缶内圧力異常（セーフティ） | 缶内の圧力が制御範囲以上となり、缶内圧力監視スイッチ（セーフティ）が動作したとき |
| | | 過熱サーモ温度異常 | 過熱サーモ温度が設定値を超えたとき |
| | | 過熱サーモ断線 | 過熱サーモが断線したとき |
| | | 燃焼不良 | 電磁弁不良又は送風ダクトの破れが発生したとき |

| Revisions | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Description | Drawing | Review | Approval |
| 0 | Q516159 | | | |

№23246

適用機種

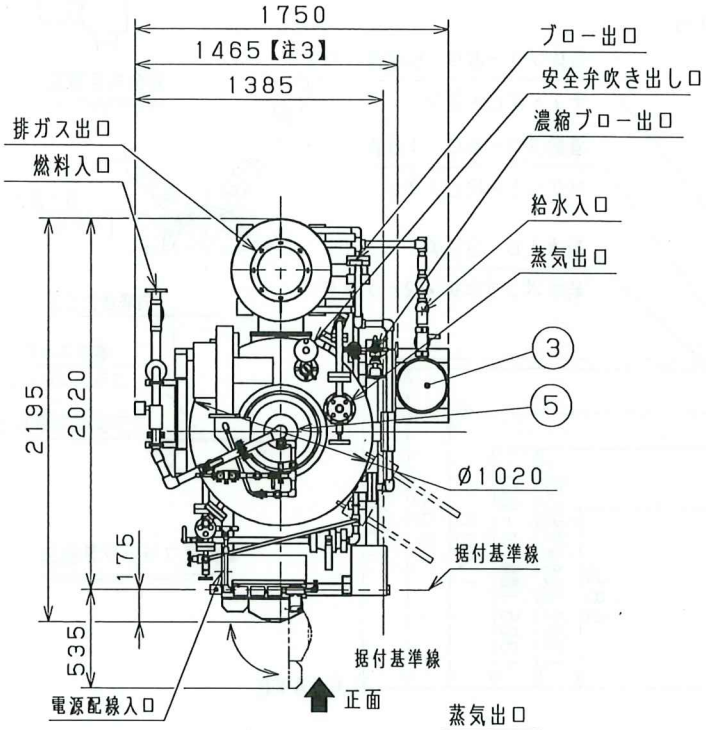
AI-500 20S

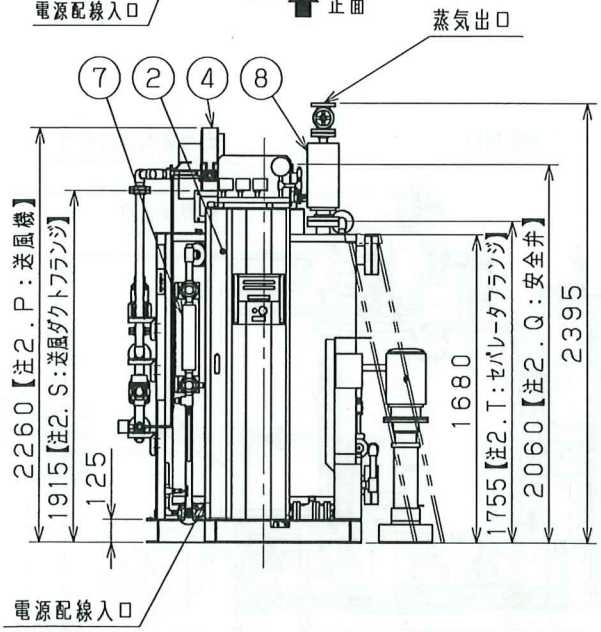
RA00-055-6850

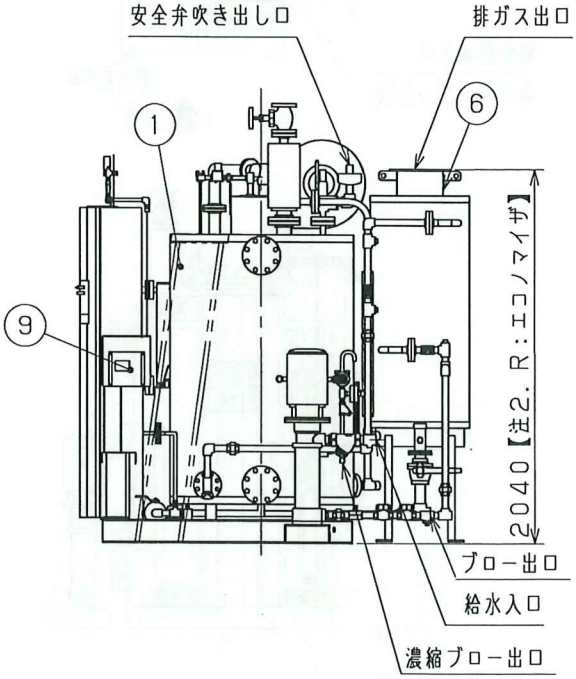
| 要目 ＼ 燃料 | | プロパン | ~~ブタン~~ | ~~13A~~ |
|---|---|---|---|---|
| 最高圧力 | MPa | 1.96 | | |
| 使用圧力範囲 | MPa | 1.37~1.76 | | |
| 相当蒸発量 | kg/h | 500 | | |
| 熱出力 | kW | 313 | | |
| 伝熱面積 | m² | 7.61 | | |
| 保有水量 | L | 133 | | |
| ボイラ質量 {ボイラ重量} | kg | 1,770 | | |
| 設備電力 | kW | 6.45 | | |
| 燃料消費量 | m³N/h | 13.1 | ~~10.3~~ | ~~30.2~~ |
| ガス供給圧力 | kPa | 2.75±0.49 | | ~~1.96±0.49~~ |
| 搬入口X高さ | mm | 1615X2495 | | |

| № | 品名規格 |
|---|---|
| 1 | ボイラ本体 |
| 2 | 制御ボックス |
| 3 | 給水ポンプ |
| 4 | 送風機 |
| 5 | バーナ |
| 6 | エコノマイザ |
| 7 | 水面計 |
| 8 | セパレータ |
| 9 | インバータ |

注1. 右前アンカボルト用穴中心を基準としています。
2. P~Tの寸法は、下記の部品を取り除いた高さを示します。
P：セパレータ
Q：セパレータ，送風機，圧力計ブロック
R：セパレータ，送風機，圧力計ブロック，安全弁，ガス配管，バーナ
S：セパレータ，送風機，圧力計ブロック，安全弁，ガス配管，バーナ，エコノマイザ
T：セパレータ，送風機，圧力計ブロック，安全弁，ガス配管，バーナ，エコノマイザ，制御BOX，ウィンドボックス
3. 現地施工品（給水ポンプ）を取り除いた発送最大寸法を示します。
4. 使用圧力範囲未満の蒸気が必要な場合は、減圧弁等の設置が必要です。
5. 製品改良のため、予告なく変更する場合があります。




ガス焚き

三浦工業株式会社
MIURA CO.,LTD.

| Drawing | Design | Review | Review | Approval | 図名 | ボイラ外形図 (提) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小林 '20.02.12 | 小林 '20.02.12 | 因幡英浩 '20.02.13 | 仙波將 '20.02.13 | 松林浩司 '20.02.17 | 図番 | RA00-055-6850 |

| Revisions | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Description | Drawing | Review | Approval |
| 3 | Q516159 | | | |

№23246

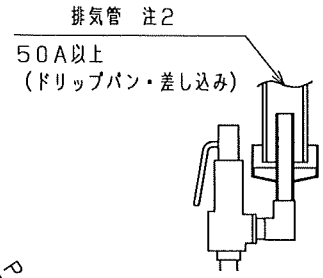
| 適用機種 | |
|---|---|
| | AI-500 16S |
| | AI-500 20S |

RA00-055-6950

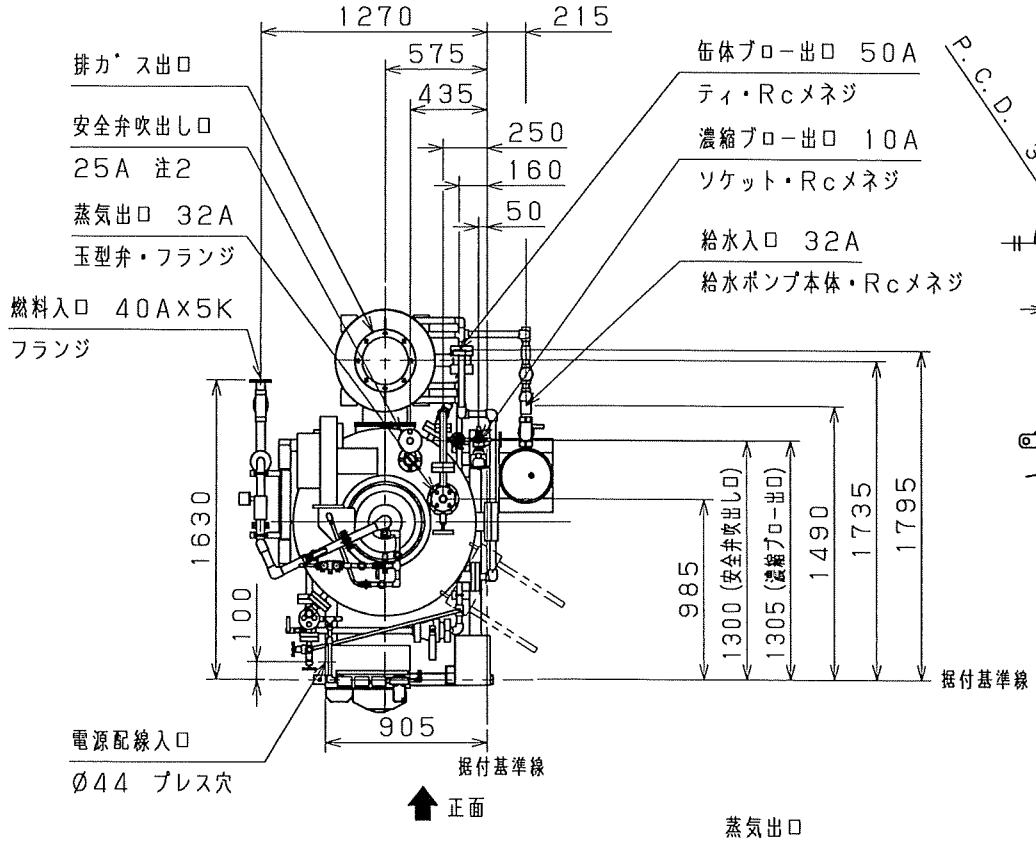
注1．付属品（現場施工）

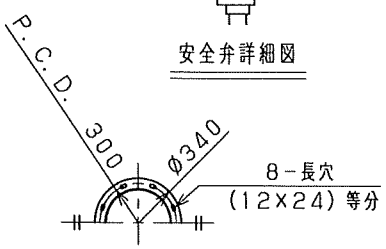
| | | | |
|---|---|---|---|
| 給水入口用 | ：給水ストレーナ | 40A×#60（Rcメネジ） |
| | ニップル | 32A（Rオネジ） |
| | ニップル | 40A（Rオネジ） |
| | ブッシング | 40A×32A（Rオネジ） |
| | 異径ティ | 40A×40A×15A（Rcメネジ） |

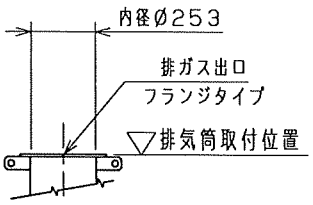
2．排気管は、安全弁とは縁を切って建物に強固に取り付けてください。
3．右前アンカボルト用穴中心を基準にしています。
4．ボイラは組立上、完成寸法に誤差が生じる場合があります。
　配管や煙道等の据付・取合いにおいては、現合配管にて
　施工する部分を設ける等の誤差が吸収できる施工としてください。
5．製品改良のため、予告なく変更する場合があります。



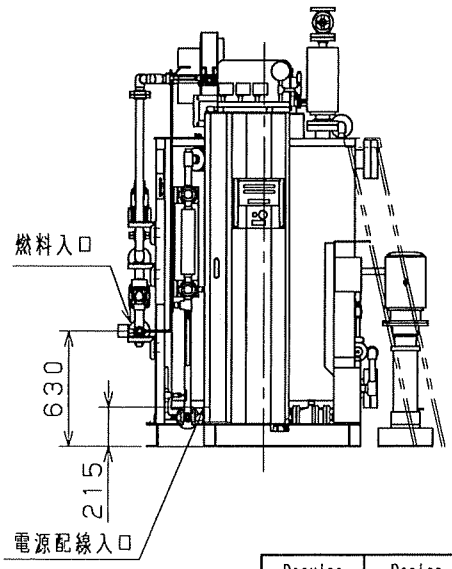

安全弁詳細図

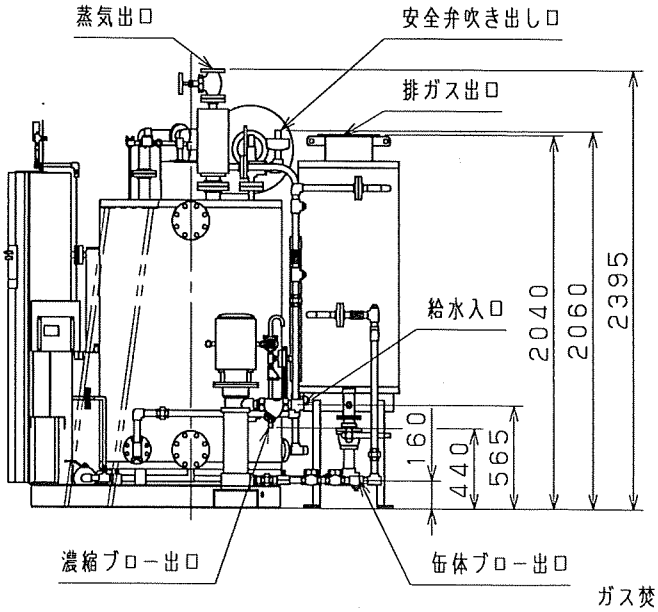



排気筒フランジ詳細図




ガス焚き

三浦工業株式会社
MIURA CO.,LTD.

| Drawing | Design | Review | Review | Approval | 図名 | ボイラ取合図 ㊞ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小林 | 小林 | 因幡英浩 | 仙波將 | 松林浩司 | 図番 | RA00-055-6950 |
| '20.02.12 | '20.02.12 | '20.02.13 | '20.02.13 | '20.02.17 | | |